Verificación heterogénea y acceso a la IA

Presentación final — Track A

Sofía Belén Vásquez García

28 de octubre de 2026

github.com/sbvasquezg-ux/ai-project

La pregunta y el resultado

Pregunta: ¿Puede un costo de validación decreciente desplazar el uso de IA desde la base hacia tipos intermedios?

Resultado propio

En una economía de tres tipos, bajo condiciones de ofertas netas y suficiente masa experta, existe un equilibrio único donde **solo adopta el tipo intermedio**.

- Prueba completa del régimen discreto.
- Equilibrio sobre mallas uniformes: evidencia numérica de adopción intermedia.
- El continuo sigue abierto como resultado general.

Baseline y supuesto modificado

Ide y Talamàs (2025), Proposición 6, p. 27 de arXiv v11.

- IA no autónoma: solo asesora.
- Con adopción, usuarios en la base y salario $w^N = a$ entre usuarios.
- El beneficio no incorpora un gasto real de validación por tipo.

Extensión: $c(z) = \kappa(1 - z)$, $\kappa \geq 0$, en bien final por trabajador y período.

El modelo conserva tiempo y probabilidad de éxito. El aporte es la selección competitiva con esta fricción.

Fuente: Paper base, secciones 3.1 y 6; antecedentes: Xu et al., Quispe–Xu, Catalini et al.

Primitivas y actividades

- z: conocimiento humano; a: capacidad de la IA.
- h: tiempo de ayuda por consulta.
- $b(z) = h(1 - z)$; $n(z) = 1/b(z)$.
- $\mu > h$: cómputo ocioso y $r = 0$.

Tres actividades

Independiente: produce z.

Humano–humano: trabajador z, solver $s > z$.

Humano–IA: producto neto $q(z) = a - c(z)$, si $z \leq a$.

Tipos observables, competencia, libre entrada y dos niveles.

Asignación y precios de equilibrio

d_i: independientes; x_i: usuarios IA; y_{ij}: trabajadores i ayudados por humanos j.

$$\max_{d,x,y\geq 0} \sum_i z_i d_i + \sum_{z_i \leq a} q_i x_i + \sum_{i<j} z_j y_{ij}$$

$$d_i + x_i + \sum_{j>i} y_{ij} + \sum_{k<i} h(1 - z_k) y_{ki} = M_i.$$

No beneficio positivo:

$$w_i \geq z_i, \qquad w_i \geq q_i \ (z_i \leq a), \qquad w_i + h(1 - z_i) w_j \geq z_j.$$

Igualdad en actividades utilizadas. Las variables primales x_i identifican usuarios; la igualdad $w_i = q_i$ puede indicar solo indiferencia.

Proposición 1: condición local

$$\Pi^V(z) = n(z)[a - w^V(z) - c(z)] - r, \quad 0 \leq z \leq a.$$

Si $0 < z < a < 1$, $h > 0$, w^V, c son diferenciables y hay un máximo local:

$$w^{V\prime}(z) + c'(z) = \frac{a - w^V(z) - c(z)}{1 - z}.$$

Actividad usada y cómputo ocioso

Con beneficio cero y $r = 0$, $w^V(z) = a - c(z)$.
En un intervalo activo diferenciable, $w^{V\prime}(z) = \kappa$.

Esta proposición no identifica el conjunto de usuarios.

Proposición 2: condiciones del régimen intermedio

Tipos $(0, m, H)$, $0 < m < H < 1$, masas $(\alpha, \beta, \gamma) > 0$, suma uno, $m < a$. Defino

$$b_M = h(1-m), \quad v_L = H(1-h), \quad v_M = H(1-b_M).$$

Condiciones suficientes:

$\gamma > h\alpha + b_M\beta$	expertos excedentes,
$v_M > m$	alternativa humana de M,
$q_L < v_L, \qquad q_M > v_M$	base y medio,
$q_H < H \quad$ si $H \leq a$	expertos no adoptan.

Entonces hay equilibrio único con $w^V = (v_L, q_M, H)$ y usuarios IA $(0, \beta, 0)$.

Fuente: Resultado propio, especialización discreta del modelo. No es un teorema del continuo.

Prueba local: regla del producto

$$n(z) = \frac{1}{h(1-z)}, \quad n'(z) = \frac{1}{h(1-z)^2}, \quad \frac{n'}{n} = \frac{1}{1-z}.$$

$$0 = \underbrace{n'(z)[a - w^V - c]}_{\text{cambio en escala}} - \underbrace{n(z)[w^{V\prime} + c']}_{\text{cambio en costo por trabajador}}.$$

- Se mantienen fijos a, h, r al derivar respecto de z.
- La interioridad permite aplicar Fermat; $n > 0$ permite dividir.
- En extremos corresponden desigualdades unilaterales.

Beneficio cero y pendiente salarial

$$n(z)[a - w^V(z) - c(z)] = r \implies a - w^V(z) - c(z) = rh(1-z).$$

$$w^{V\prime} + c' = hr; \qquad r = 0 \implies w^V = a - c.$$

Con costo lineal:

$$w^V = a - \kappa + \kappa z, \quad w^{V\prime} = \kappa.$$

La igualdad salarial procede de beneficio cero. La FOC es otra condición; por sí sola no determina la asignación.

Prueba del equilibrio: construir la asignación

Tipo	Actividad	Masa
L	Trabajador con experto H	α
M	Usuario de IA	β
H	Solver de L	$h\alpha$
H	Independiente	$\gamma - h\alpha$

$$(w_L, w_M, w_H) = (v_L, q_M, H).$$

Las masas se vacían. La demanda de cómputo $b_M\beta < h < \mu$ deja $r = 0$. Sin IA, M también trabajaba con H; había $\gamma - h\alpha - b_M\beta > 0$ expertos independientes.

Prueba del equilibrio: revisar los desvíos

Actividad	Holgura salarial	Resultado
LH	$v_L + hH - H = 0$	Usada
IA de M	$w_M - q_M = 0$	Usada
Independiente H	$w_H - H = 0$	Usada
MH	$q_M - v_M > 0$	No usada
LM	$v_L + hq_M - m > 0$	No usada
IA de L	$v_L - q_L > 0$	No usada
IA de H, si elegible	$H - q_H > 0$	No usada

Los tipos L, M tampoco producen solos: $v_L > 0$, $q_M > v_M > m$.

$$v_L + hv_M - m = (v_M - m) + Hh(1-h)(1-m) > 0.$$

Como $q_M > v_M$, la holgura LM también es positiva.

Prueba de unicidad y ganancia neta

1. Los precios candidatos acotan el producto de toda asignación factible.
2. La asignación construida alcanza la cota: es óptima.
3. Toda asignación óptima usa solo actividades de holgura cero.
4. Recursos fijan sus masas; beneficio cero fija los tres salarios.

$$Y^V - Y^0 = \beta[q_M - H(1 - b_M)] = \beta(q_M - v_M) > 0.$$

El resultado usa todas las alternativas y el vaciado del mercado. No se obtiene sustituyendo salarios iniciales en la FOC.

Ejemplo exacto de tres tipos

$h = 0.5$, $a = 0.88$, $\kappa = 0.53$; $z = (0, 0.25, 0.76)$; masas $(0.25, 0.40, 0.35)$.

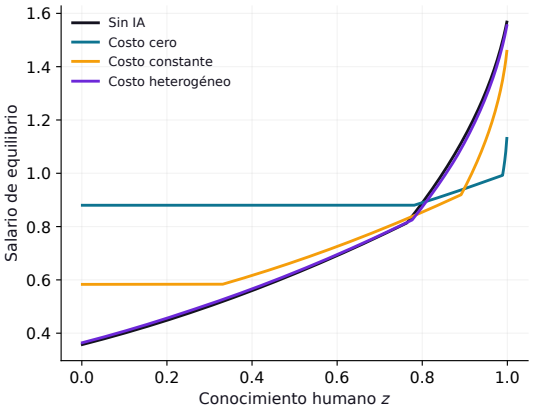
z	w^0	$q(z)$	w^V	Masa con IA
0.00	0.3800	0.3500	0.3800	0.00
0.25	0.4750	0.4825	0.4825	0.40
0.76	0.7600	0.7528	0.7600	0.00

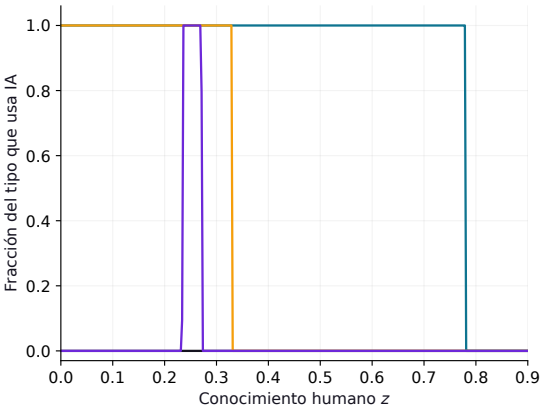
$$Y^0 = 0.551, \qquad Y^V = 0.554, \qquad \Delta Y = 0.003.$$

- Solo M usa IA; la base conserva su salario.
- Certificado racional exacto y LP independiente coinciden.
- Los parámetros son ilustrativos, sin calibración empírica.

Fuente: code/output/three_type.csv; prueba propia en el paper. Distribución distinta de la ilustración inicial uniforme.

Simulación del continuo: salarios y usuarios





$G(z) = z$, $h = .5$, $a = .88$, $\kappa = .53$, $N = 400$.

Costo constante: $\bar{c} = \kappa(1 - a/2) = .2968$, promedio entre elegibles.

Fuente: Cálculo propio con primal y dual. El gasto realizado no se iguala entre escenarios.

Sensibilidad a la malla y límites

N	Producto neto	Masa IA	Mínimo z	Máximo z
100	0.692416	0.042187	0.23500	0.27500
200	0.692471	0.033137	0.23750	0.27250
400	0.692483	0.037226	0.23375	0.27125

- Recursos, beneficios, complementariedad y brecha primal–dual: residuos $< 10^{-7}$.
- El patrón intermedio persiste en las tres mallas.
- Las masas oscilan: no se afirma convergencia ni unicidad del continuo.
- El gasto heterogéneo no domina al constante en producto neto.

Lean: existencia y unicidad del mismo equilibrio

En el paper: bajo las condiciones de la Proposición 2, existe un único equilibrio en asignaciones y salarios, con y sin IA.

En Lean, parte con IA de `PropositionTwoSpec`:

```
Equilibrium e true (candidateAllocation e true)
  (candidatePrices e true) ∧
∀ x p, Equilibrium e true x p →
  x = candidateAllocation e true ∧ p = candidatePrices e true
```

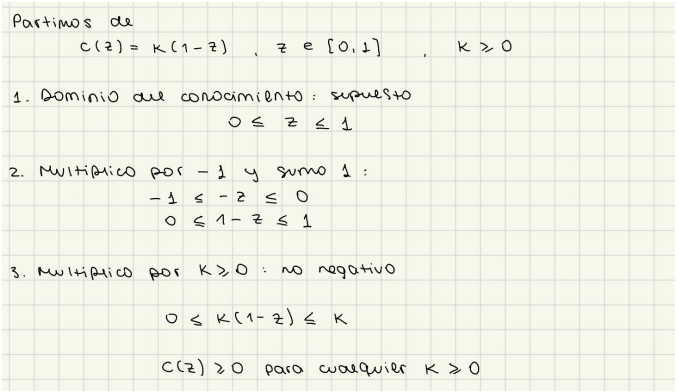
Fragmento que prueba esa conjunción:

```
exact ⟨candidate_equilibrium e true hr,
       equilibrium_unique e true hr⟩
```

`hr` reúne las condiciones primitivas de la Proposición 2. El enunciado completo prueba también el baseline, $r = 0$ y la ganancia neta.

Qué verifica: las nueve actividades, recursos, elegibilidad y unicidad; no se supone que el candidato ya sea equilibrio.

Mi comprobación: ¿hace falta $\kappa < 1$?


Partimos de

$c(z) = K(1-z)$, $z \in [0,1]$, $K \geq 0$

1. Dominio del conocimiento: supuesto

$0 \leq z \leq 1$

2. Multiplico por -1 y sumo 1:

$-1 \leq -z \leq 0$

$0 \leq 1-z \leq 1$

3. Multiplico por $K \geq 0$: no negativo

$0 \leq K(1-z) \leq K$

$c(z) \geq 0$ para cualquier $K \geq 0$

4. Caso que incumple la cota: contraejemplo

$K = 2 \rightarrow z = \frac{1}{2} \longrightarrow c\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 1 \geq 0$

Borrador de la IA: $0 \leq \kappa < 1$.

Mi veredicto

La cota $\kappa < 1$ es innecesaria para garantizar un costo no negativo. Basta con $\kappa \geq 0$.

Un costo alto puede impedir que sea rentable adoptar IA, pero no invalida el modelo.

Lo que comprobé:

$$0 \leq c(z) \leq \kappa.$$

Costo válido y adopción rentable son preguntas distintas.

Fuente: Manuscrito y veredicto de Sofía Belén Vásquez García. Imagen completa en hand/01-revision-kappa.png.

Resultados demostrados y trabajo abierto

Demostrado y formalizado

- Relación local de salarios.
- Equilibrio único en el régimen de tres tipos.
- Ganancia neta en ese régimen.

Abierto

- Caracterización global del continuo.
- Convergencia de asignaciones.
- Revisión manuscrita humana.

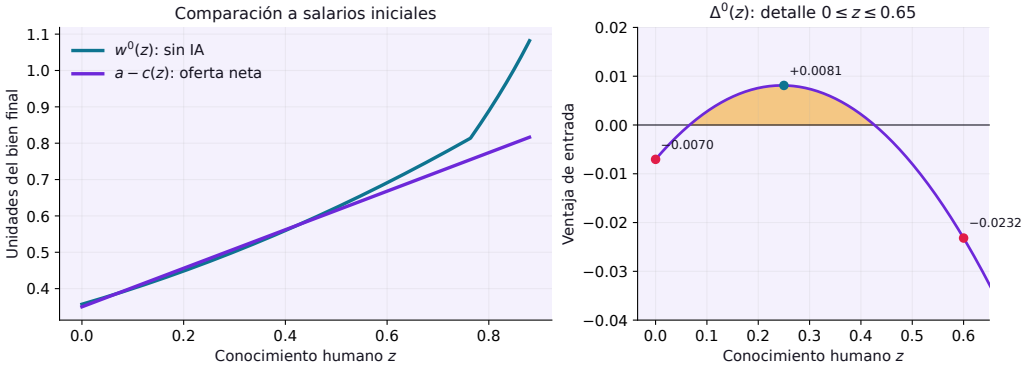
La extensión es propia. Las limitaciones delimitan el resultado y no atribuyen un error a Ide y Talamàs.

Preguntas para la discusión

1. ¿El gasto real por trabajador aísla un mecanismo útil de acceso, o conviene extender luego a tiempo de validación?
2. ¿Qué condiciones permitirían trasladar el certificado de tres tipos a una distribución continua?
3. ¿Qué comparación de costos resulta más informativa: igual promedio entre elegibles o igual gasto realizado?

github.com/sbvasquezg-ux/ai-project

A. Entrada a salarios iniciales



La ilustración del topic sigue siendo una comparación de entrada. Los salarios del nuevo equilibrio se obtienen por separado.

B. Costo cero y constante

Con $c = 0$ se recuperan las actividades del baseline y la oferta $q = a$.

$$c(z) = \bar{c} \Rightarrow q' = 0, \qquad c(z) = \kappa(1 - z) \Rightarrow q' = \kappa.$$

En la malla de 400 tipos:

Escenario	Producto neto	Masa IA
Sin IA	0.692334	0.000000
Costo cero	0.893418	0.780000
Costo constante	0.729923	0.330000
Costo heterogéneo	0.692483	0.037226

No se modela el daño de una validación omitida; no es una evaluación de una política regulatoria.

C. Referencias y reproducción

- Ide y Talamàs (2025), JPE 133(12), 3762–3800. DOI; arXiv v11, Prop. 6, p.27.
- Online Appendix, sección 2.6 y capítulo 5.
- Xu et al., arXiv:2506.00532v2, 2026; preprint.
- Quispe y Xu, arXiv:2605.25438v2, 2026; preprint.
- Catalini et al., Some Simple Economics of AGI, 2026; preprint.

`python3 code/verify.py`: tabla inicial, ejemplo exacto, equilibrios y figuras.
Pruebas completas y bibliografía: `paper/paper.pdf`.
Guía de estudio: `hand/guia-derivaciones.pdf`.